Application of Derivative: Questions

Question 01

English

Let P be a point on the parabola $x^2 = 4y$ such that exactly two distinct lines passing through P are tangent to the curve $y = x^3$. Then the y-intercept of the tangent to the parabola $x^2 = 4y$ at P is equal to

(A) $\frac{1}{64}$
(B) $-\frac{1}{32}$
(C) $-\frac{1}{64}$
(D) $-\frac{1}{16}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि P परवलय $x^2 = 4y$ पर एक ऐसा बिन्दु है कि P से होकर जाने वाली ठीक दो भिन्न रेखाएँ वक्र $y = x^3$ की स्पर्श रेखाएँ हैं। तब परवलय $x^2 = 4y$ के बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा का y-अन्तःखण्ड बराबर है

(A) $\frac{1}{64}$
(B) $-\frac{1}{32}$
(C) $-\frac{1}{64}$
(D) $-\frac{1}{16}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

A rectangle R with sides parallel to the coordinate axes is inscribed in the circle $x^2 + y^2 = 25$. Its vertex $V(x, y)$ in the first quadrant moves on the circle so that $\frac{dx}{dt} = -1$ unit per second. Using differentials, the approximate area of R (in square units) 0.1 second after the instant at which V is at $(3, 4)$ is

(A) 47.3
(B) 45.5
(C) 48.7
(D) 47.825

Only one option is correct.

हिन्दी

निर्देशांक अक्षों के समान्तर भुजाओं वाला एक आयत R वृत्त $x^2 + y^2 = 25$ के अन्तर्गत है। प्रथम चतुर्थांश में इसका शीर्ष $V(x, y)$ वृत्त पर इस प्रकार गति करता है कि $\frac{dx}{dt} = -1$ इकाई प्रति सेकण्ड। अवकलों का उपयोग करके, जिस क्षण V बिन्दु $(3, 4)$ पर है उससे 0.1 सेकण्ड बाद R का सन्निकट क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) है

(A) 47.3
(B) 45.5
(C) 48.7
(D) 47.825

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

Let $A(0,1)$ and $B(0,3)$ be two points and let $P(x,0)$, $x > 2$, be a point on the x-axis. The angle $\theta = \angle APB$ is measured as $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ with a possible error of 0.002 radian. Using differentials, the approximate magnitude of the resulting error in the value of x computed from θ is

(A) 0.01
(B) 0.03
(C) 0.024
(D) 0.006

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $A(0,1)$ तथा $B(0,3)$ दो बिन्दु हैं और $P(x,0)$, $x > 2$, x-अक्ष पर एक बिन्दु है। कोण $\theta = \angle APB$ को $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ मापा गया है, जिसमें 0.002 रेडियन की सम्भावित त्रुटि है। अवकलों का उपयोग करके, θ से परिकलित x के मान में उत्पन्न त्रुटि का सन्निकट परिमाण है

(A) 0.01
(B) 0.03
(C) 0.024
(D) 0.006

केवल एक विकल्प सही है।

Question 04

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x + \log_e\left(x^2 - 2x + 2\right)$. Then which of the following is TRUE?

(A) $e < \left(\frac{18}{13}\right)^3$

(B) $e < \left(\frac{25}{18}\right)^3$

(C) $\sqrt{e} < \frac{8}{5}$

(D) $e > \frac{169}{64}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x + \log_e\left(x^2 - 2x + 2\right)$ द्वारा परिभाषित है। तब निम्न में से कौन-सा सत्य है?

(A) $e < \left(\frac{18}{13}\right)^3$

(B) $e < \left(\frac{25}{18}\right)^3$

(C) $\sqrt{e} < \frac{8}{5}$

(D) $e > \frac{169}{64}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 05

English

Let P be a point in the first quadrant on the curve $y = x^2$ such that the normal to the curve at P passes through the point $\left(0, \frac{9}{2}\right)$. The tangent and the normal to the curve at P meet the x-axis at T and G, respectively. Then the area of the triangle PTG is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि वक्र $y = x^2$ पर प्रथम चतुर्थांश में P एक ऐसा बिन्दु है कि P पर वक्र का अभिलम्ब बिन्दु $\left(0, \frac{9}{2}\right)$ से होकर जाता है। P पर वक्र की स्पर्श रेखा तथा अभिलम्ब x-अक्ष को क्रमशः T तथा G पर मिलते हैं। तब त्रिभुज PTG का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 06

English

Let c be a real number and let $C_1 : y = x^2$ and $C_2 : y = -x^2 + 5x + c$. If each of the tangents drawn from the point $\left(\frac{5}{4}, 1\right)$ to C_1 also touches C_2, then the value of c is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि c एक वास्तविक संख्या है तथा $C_1 : y = x^2$ और $C_2 : y = -x^2 + 5x + c$ हैं। यदि बिन्दु $\left(\frac{5}{4}, 1\right)$ से C_1 पर खींची गई प्रत्येक स्पर्श रेखा C_2 को भी स्पर्श करती है, तो c का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 07

English

The parabolas $y^2 = 8x$ and $x^2 = -8y$ have exactly one common normal. If this common normal meets the y-axis at the point $(0, \beta)$, then the value of β is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

परवलयों $y^2 = 8x$ तथा $x^2 = -8y$ का ठीक एक उभयनिष्ठ अभिलम्ब है। यदि यह उभयनिष्ठ अभिलम्ब y-अक्ष को बिन्दु $(0, \beta)$ पर मिलता है, तो β का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 08

English

Consider the curve C given by $x = t^2$, $y = t^3 - 3t$, $t \in \mathbb{R}$. The tangent to C at the point with parameter $t = 1$ meets C again at the point Q. If the normal to C at Q meets the x-axis at $(\alpha, 0)$, then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वक्र C पर विचार कीजिए जो $x = t^2$, $y = t^3 - 3t$, $t \in \mathbb{R}$ द्वारा दिया गया है। प्राचल $t = 1$ वाले बिन्दु पर C की स्पर्श रेखा C को पुनः बिन्दु Q पर मिलती है। यदि Q पर C का अभिलम्ब x-अक्ष को $(\alpha, 0)$ पर मिलता है, तो α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

Let d denote the minimum distance between the curves $y = x^2$ and $y = -\left(x - \frac{3}{2}\right)^2$. Then the value of d^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि d वक्रों $y = x^2$ तथा $y = -\left(x - \frac{3}{2}\right)^2$ के बीच की न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। तब d^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

Let $\alpha > 0$ and let S be the circle $(x - \alpha)^2 + y^2 = 4$. If the minimum distance between S and the parabola $y^2 = 12x$ is 40, then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $\alpha > 0$ तथा S वृत्त $(x - \alpha)^2 + y^2 = 4$ है। यदि S तथा परवलय $y^2 = 12x$ के बीच की न्यूनतम दूरी 40 है, तो α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 11

English

Let p and q be real numbers such that the parabolas $y = x^2$ and $y = 2x^2 + px + q$ intersect orthogonally at the point whose abscissa is $\frac{\sqrt{2}}{4}$. Then the product of the slopes of the common tangents of these two parabolas is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि p तथा q ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि परवलय $y = x^2$ तथा $y = 2x^2 + px + q$ उस बिन्दु पर लम्बवत् प्रतिच्छेद करते हैं जिसका भुज $\frac{\sqrt{2}}{4}$ है। तब इन दोनों परवलयों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 12

English

Let $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$ be a differentiable increasing function with $f(2) = 1$, and let C be the curve $y = f(x)$. For every point $P(x, y)$ on C, the length of the subtangent at P is equal to the radius of the circle that passes through the origin and P and has its centre on the x-axis. If the point $(\alpha, 6)$ lies on C, then the value of α^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$ एक अवकलनीय वर्धमान फलन है जिसके लिए $f(2) = 1$ है, तथा C वक्र $y = f(x)$ है। C के प्रत्येक बिन्दु $P(x, y)$ के लिए, P पर अधःस्पर्शी (subtangent) की लम्बाई उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जो मूलबिन्दु तथा P से होकर जाता है और जिसका केन्द्र x-अक्ष पर है। यदि बिन्दु $(\alpha, 6)$ वक्र C पर स्थित है, तो α^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 13

English

A sector of a circle has a constant area of 25 cm^2, while its radius r and its central angle vary with time. At the instant when $r = 4$ cm, the central angle is decreasing at the rate of $\frac{45}{\pi}$ degrees per second. Then the rate of change of the perimeter of the sector (in cm per second) at that instant is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

किसी वृत्त के एक त्रिज्यखण्ड का क्षेत्रफल अचर $25\ \text{cm}^2$ है, जबकि इसकी त्रिज्या r तथा केन्द्रीय कोण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। जिस क्षण $r = 4$ cm है, उस क्षण केन्द्रीय कोण $\frac{45}{\pi}$ अंश प्रति सेकण्ड की दर से घट रहा है। तब उस क्षण त्रिज्यखण्ड के परिमाप के परिवर्तन की दर (cm प्रति सेकण्ड में) _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$. For each $t \in \mathbb{R}$, let $g(t)$ denote the least value of f on the closed interval $[t, t+1]$. If M is the greatest value of $g(t)$ as t varies over $\mathbb{R}$, then the value of M^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$ द्वारा परिभाषित है। प्रत्येक $t \in \mathbb{R}$ के लिए, माना $g(t)$ संवृत अन्तराल $[t, t+1]$ पर f के न्यूनतम मान को दर्शाता है। यदि t के $\mathbb{R}$ पर परिवर्तित होने पर $g(t)$ का अधिकतम मान M है, तो M^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 15

English

Let S be the set of all ordered pairs (a, b), where $a, b \in \{-10, -9, \ldots, 9, 10\}$, for which the function $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ defined by $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ is one-one. Then the number of elements in S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी क्रमित युग्मों (a, b) का समुच्चय है, जहाँ $a, b \in \{-10, -9, \ldots, 9, 10\}$, जिनके लिए $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ द्वारा परिभाषित फलन $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ एकैकी है। तब S में अवयवों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 16

English

Let α be the least real number and β the greatest real number such that

$$\frac{x}{(1+x)^\alpha} \leq \log_e(1+x) \leq \frac{x}{(1+x)^\beta}$$

for all $x \geq 0$. Then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि α वह न्यूनतम वास्तविक संख्या तथा β वह अधिकतम वास्तविक संख्या है जिनके लिए

$$\frac{x}{(1+x)^\alpha} \leq \log_e(1+x) \leq \frac{x}{(1+x)^\beta}$$

सभी $x \geq 0$ के लिए सत्य है। तब $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 17

English

Let k be a real number and let $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x + \frac{k}{x}$. Suppose f satisfies all the conditions of Rolle's theorem on the interval $[1, 4]$. If c is the point of $\left(\frac{1}{4}, 25\right)$ given by Lagrange's mean value theorem for f on $\left[\frac{1}{4}, 25\right]$, then the value of c is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि k एक वास्तविक संख्या है तथा $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = x + \frac{k}{x}$ द्वारा परिभाषित है। मान लीजिए कि f अन्तराल $[1, 4]$ पर रोले प्रमेय की सभी शर्तों को सन्तुष्ट करता है। यदि f के लिए अन्तराल $\left[\frac{1}{4}, 25\right]$ पर लग्रांज माध्यमान प्रमेय द्वारा प्राप्त $\left(\frac{1}{4}, 25\right)$ का बिन्दु c है, तो c का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 18

English

Let $P(x) = (x + 2)(x + 1)(2x - 1)(x - 3)$, $x \in \mathbb{R}$. Then the sum of all the real roots of the equation $P'(x) + 2P(x) = 0$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $P(x) = (x + 2)(x + 1)(2x - 1)(x - 3)$, $x \in \mathbb{R}$। तब समीकरण $P'(x) + 2P(x) = 0$ के सभी वास्तविक मूलों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 19

English

Let S be the set of all ordered pairs (a, b) of integers for which the function $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ defined by $f(x) = ax + b\sin x$ is one-one and satisfies $|f(x) - f(y)| \leq 6|x - y|$ for all $x, y \in \mathbb{R}$. Then the number of elements in S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S पूर्णांकों के उन सभी क्रमित युग्मों (a, b) का समुच्चय है जिनके लिए $f(x) = ax + b\sin x$ द्वारा परिभाषित फलन $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एकैकी है तथा सभी $x, y \in \mathbb{R}$ के लिए $|f(x) - f(y)| \leq 6|x - y|$ को सन्तुष्ट करता है। तब S में अवयवों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 20

English

Let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ and $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $g(x) = \dfrac{8x}{1 + x^2}$ and $h(x) = 2\,(g(x))^3 - 3\,(g(x))^2 - 36g(x)$. Then the number of integers in the range of h is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ तथा $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \dfrac{8x}{1 + x^2}$ तथा $h(x) = 2\,(g(x))^3 - 3\,(g(x))^2 - 36g(x)$ द्वारा परिभाषित हैं। तब h के परिसर में पूर्णांकों की संख्या _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 21

English

Let S be the sphere $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ and let Q be the point $(6, 7, 6)$. For a real number d with $|d| < 55$, the plane $6x + 7y + 6z = d$ cuts S in a circle C_d. Among all right circular cones with vertex Q and base C_d, the cone of maximum volume is obtained for d equal to _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S गोला $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ है तथा Q बिन्दु $(6, 7, 6)$ है। किसी वास्तविक संख्या d, $|d| < 55$, के लिए तल $6x + 7y + 6z = d$ गोले S को एक वृत्त C_d में काटता है। शीर्ष Q तथा आधार C_d वाले सभी लम्ब वृत्तीय शंकुओं में से अधिकतम आयतन वाला शंकु d के _____ के बराबर होने पर प्राप्त होता है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 22

English

Let $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $F(x) = 4x^4 - 2x^3 - 3x^2$, and let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $g(x) = \max\{F(x), F(-x)\}$. Then the distance between the points of inflection of the curve $y = g(x)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $F(x) = 4x^4 - 2x^3 - 3x^2$ द्वारा परिभाषित है, तथा $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \max\{F(x), F(-x)\}$ द्वारा परिभाषित है। तब वक्र $y = g(x)$ के नति-परिवर्तन बिन्दुओं (points of inflection) के बीच की दूरी _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।